UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

Caio Wingeter de Castilho

Energia por quilômetro quadrado: co-projeto de missão e computação embarcada para a detecção de criadouros do *Aedes aegypti* por drone multirrotor

São Carlos

2026

Caio Wingeter de Castilho

Energia por quilômetro quadrado: co-projeto de missão e computação embarcada para a detecção de criadouros do *Aedes aegypti* por drone multirrotor

Monografia apresentada ao Curso de Engenharia Aeronáutica, da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro Aeronáutico.

Orientador: Prof. Dr. Glauco Augusto de Paula Caurin

São Carlos

2026

É possível elaborar a ficha catalográfica em LaTeX ou incluir a fornecida pela Biblioteca. Para tanto observe a programação contida nos arquivos USPSC-modelo.tex e fichacatalografica.tex e/ou gere o arquivo fichacatalografica.pdf.

A biblioteca da sua Unidade lhe fornecerá um arquivo PDF com a ficha catalográfica definitiva, que deverá ser salvo como fichacatalografica.pdf no diretório do seu projeto.

Folha de aprovação em conformidade
com o padrão definido
pela Unidade.
No presente modelo consta como
folhadeaprovacao.pdf

Este trabalho é dedicado a todos que me apoiaram
e me deram o suporte durante esse percurso.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que estiveram ao meu lado ao longo dessa caminhada, oferecendo apoio, força e incentivo para que eu pudesse superar cada desafio encontrado no percurso.

Agradeço, de forma especial, à minha companheira Luana, por todo o carinho, paciência e apoio incondicional ao longo dessa jornada. Aos meus pais, André e Carolina, que, apesar de todas as dificuldades, nunca deixaram de acreditar em mim e sempre se esforçaram ao máximo para que eu pudesse alcançar meus sonhos. Ao meu irmão Breno, que esteve ao meu lado em todos os momentos, não apenas como irmão, mas como meu melhor amigo.

Ao Prof. Dr. Glauco Augusto de Paula Caurin, pela orientação e pela confiança ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Ao Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT) da COPPE/UFRJ, por disponibilizar publicamente a base de dados MBG-V2, sem a qual esta análise não seria possível.

"Líderes são mestres em encontrar o sentido e aprendizado em todo tipo de experiência de vida."

(Jucá, 2014, p. 94)

RESUMO

CASTILHO, C. W. **Energia por quilômetro quadrado: co-projeto de missão e computação embarcada para a detecção de criadouros do *Aedes aegypti* por drone multirrotor**. 2026. 45 p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

[Resumo a ser escrito ao final do trabalho.]

Palavras-chave: *Aedes aegypti*. Veículos aéreos não tripulados. Multirrotor. Eficiência energética. Computação embarcada. Detecção de objetos.

ABSTRACT

CASTILHO, C. W. **Energy per Square Kilometre: Mission–Onboard Computing Co-Design for Drone-Based Detection of *Aedes aegypti* Breeding Sites**. 2026. 45 p. Monograph (Conclusion Course Paper) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

[Abstract to be written at the end of the work.]

Keywords: *Aedes aegypti*. Unmanned aerial vehicles. Multirotor. Energy efficiency. Onboard computing. Object detection.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Volume de controle da teoria da quantidade de movimento para um rotor em pairado 32
Figura 2 – Parcelas da potência mecânica requerida por um quadrirrotor em voo nivelado 34
Figura 3 – Geometria do imageamento nadiral nas condições dos voos da base MBG-V2 37
Figura 4 – Número de passadas da rede neural por quilômetro quadrado inspecionado em função da velocidade de voo 41

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
EESC	Escola de Engenharia de São Carlos
GSD	*Ground Sample Distance* (resolução espacial no solo)
LIRAa	Levantamento Rápido de Índices para *Aedes aegypti*
MBG	*Mosquito Breeding Grounds* (base de dados)
SWaP	*Size, Weight and Power*
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
USP	Universidade de São Paulo
VANT	Veículo Aéreo Não Tripulado

LISTA DE SÍMBOLOS

A	Área do disco do rotor
A_t	Área de solo coberta por um recorte de imagem
a	Semieixo maior do elipsoide WGS-84
b	Borrão de movimento, em pixels
C	Tempo de computação por quadro
C_{d0}	Coeficiente de arrasto de perfil médio das pás
C_j	Tempo de computação da tarefa j
c_x, c_y	Coordenadas do ponto principal da imagem, em pixels
D	Arrasto da aeronave
$d_{\max}$	Distância limite para associar um foco previsto a um foco real
E	Energia elétrica consumida em um trecho de voo
E_b	Energia útil da bateria
$E_{\inf}$	Energia adicional por passada da rede neural
e	Energia por unidade de área inspecionada
FM	Figura de mérito do rotor
f_c	Distância focal da câmera
f_e	Área equivalente de placa plana
f_q	Taxa de quadros do vídeo
GSD	Resolução espacial no solo
g	Aceleração da gravidade
H	Hardware embarcado
h	Altura de voo sobre o terreno
$h_{\max}$	Altura máxima que preserva a detecção
I	Corrente da bateria

K	Constante de aumento da potência de perfil em voo à frente
k	Passo da estratégia de pular quadros
L	Comprimento da pegada no solo, na direção do voo
m	Massa da aeronave
m_0	Massa da aeronave sem o computador de bordo
m_H	Massa acrescentada pelo hardware embarcado
N	Número de rotores
N_x, N_y	Número de pixels da imagem, transversal e longitudinal ao voo
n	Número de tarefas periódicas
n_t	Número de recortes por quadro
n_v	Número de quadros em que um ponto do solo é visto
n_v^*	Número desejado de observações de cada ponto do solo
P	Potência mecânica requerida
P_{av}	Potência dos aviônicos e demais cargas fixas
P_c	Potência do computador de bordo
P_{c0}	Parcela fixa da potência do computador de bordo
P_{el}	Potência elétrica retirada da bateria
$P_{el,\text{tot}}$	Potência elétrica total, incluindo o computador de bordo
P_h	Potência de pairado
$P_{h,\text{ideal}}$	Potência ideal de pairado
$\mathcal{P}$	Precisão da detecção
p	Tamanho do pixel no sensor
R	Alcance
R_M, R_N	Raios de curvatura meridiano e do primeiro vertical
$\mathcal{R}$	Taxa de detecção por quadro
$\mathcal{R}_f$	Taxa de detecção de focos únicos

$\mathcal{R}_{\min}$	Taxa de detecção de focos únicos exigida
r	Taxa de passadas da rede neural
$r_{\max}$	Taxa máxima de passadas da rede neural em tempo real
s	Dimensão característica de um objeto no solo
s_{px}	Dimensão de um objeto na imagem, em pixels
$s_{px,\min}$	Dimensão mínima de um objeto na imagem para a taxa de detecção exigida
s_t	Lado de um recorte de imagem, em pixels
T	Tração do rotor
t_{aut}	Autonomia
t_e	Tempo de exposição
t_v	Tempo em que um ponto do solo permanece no campo de visão
U	Tensão da bateria
U_p	Utilização do processador
u, v	Coordenadas de um pixel na imagem
V	Velocidade de voo
V_{Pmin}	Velocidade de potência mínima
V_{Rmax}	Velocidade de máximo alcance
v_h	Velocidade induzida em pairado
v_i	Velocidade induzida
w	Largura da faixa imageada
α_d	Ângulo de ataque do disco do rotor
β_x, β_y	Ângulos de campo de visão da câmera
$\Delta N, \Delta E$	Deslocamentos nas direções norte e leste
ϵ	Excentricidade do elipsoide WGS-84
η_m	Eficiência combinada de motores e controladores

θ	Ângulo de arfagem
κ	Fator de correção da potência induzida
λ	Longitude
μ	Razão de avanço
π	Estratégia de inferência
ρ	Densidade do ar
σ	Solidez do rotor
τ_j	Período da tarefa j
ϕ	Latitude
ψ	Rumo da câmera
ΩR	Velocidade de ponta da pá

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 25
1.1 Contexto e delimitação do tema 26
1.2 Justificativa 27
1.3 Problema de pesquisa 28
1.4 Hipóteses 28
1.5 Objetivos 29
1.6 Organização do trabalho 29

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 31
2.1 Potência de um rotor pela teoria da quantidade de movimento . . . 31
2.2 Voo à frente e curva de potência requerida 32
2.2.1 Equilíbrio em cruzeiro e estimativa do arrasto 34
2.2.2 Da potência mecânica à potência elétrica 35
2.3 Desempenho: autonomia, alcance e energia por área 35
2.4 Geometria do imageamento aéreo 36
2.4.1 Resolução no solo, pegada e cobertura 36
2.4.2 Compromisso entre altitude, energia e detecção 37
2.4.3 Borrão de movimento 38
2.4.4 Georreferenciamento das detecções 38
2.5 Detecção de objetos com redes neurais 39
2.5.1 Redes convolucionais e detectores de estágio único 39
2.5.2 Métricas de detecção 39
2.5.3 Dos quadros aos focos únicos 40
2.6 Computação embarcada 40
2.6.1 Restrição de tempo real 40
2.6.2 Energia da computação 40
2.7 Formulação do problema de co-projeto 41

REFERÊNCIAS 43

1 INTRODUÇÃO

A dengue é hoje um dos problemas de saúde pública mais graves do Brasil. Em 2025, o país registrou cerca de 1,7 milhão de casos prováveis da doença, depois de um pico de 6,6 milhões em 2024 (Brasil. Ministério da Saúde, 2026a). A principal forma de combate à dengue, assim como à zika e à chikungunya, é impedir a reprodução do vetor, o mosquito *Aedes aegypti*, localizando e eliminando seus criadouros (Passos *et al.*, 2022). O mosquito se reproduz em recipientes que acumulam água, como pneus, garrafas e caixas d'água (Passos, 2019).

O instrumento oficial de acompanhamento desses criadouros no país é o Levantamento Rápido de Índices para *Aedes aegypti* (LIRAa), no qual agentes de combate às endemias visitam imóveis à procura de larvas. No segundo ciclo de 2026, 49,2% dos 3.732 municípios que enviaram dados ficaram em situação de alerta ou de risco. Vasos e pratos de plantas, garrafas e recipientes semelhantes responderam por 42,3% dos criadouros identificados, seguidos pelos reservatórios de água, como caixas d'água e tonéis (26,1%), e por pneus e resíduos sólidos (23%) (Brasil. Ministério da Saúde, 2026b). Uma parte relevante desses recipientes fica em lajes, telhados e quintais, onde a inspeção feita do chão é lenta e incompleta. Esse é um limite conhecido da vigilância de campo, que é trabalhosa em larga escala e deixa passar, por exemplo, pneus sobre telhados, que só se tornam visíveis em imagens aéreas (Hahm *et al.*, 2026).

Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) equipados com câmeras e associados a técnicas de visão computacional oferecem uma alternativa. Passos *et al.* (2022) introduziram a base *Mosquito Breeding Grounds* (MBG), com vídeos aéreos em 4K gravados no Rio de Janeiro, e obtiveram valores de F_1 de 0,65 e 0,77 na detecção de pneus e de caixas d'água, respectivamente. A segunda versão da base, MBG-V2, amplia o conjunto para 26 vídeos e acrescenta a telemetria de voo sincronizada com o vídeo (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). Em Dar es Salaam, na Tanzânia, Hahm *et al.* (2026) anotaram 4,6 km^2 de imagens de drone com resolução de 3 a 5 cm, treinaram uma rede U-Net e mapearam mais de 135 mil recipientes em 27,27 km^2. A acurácia obtida foi de 75% para caixas d'água, 72% para pneus e 54% para baldes.

Esses trabalhos tratam o problema principalmente como uma questão de qualidade da detecção, avaliada em imagens ou ortomosaicos processados em solo depois do voo. Quando a detecção é feita a bordo, durante o voo, o VANT passa a ser um sistema ciberfísico em que computação e voo interagem. O computador embarcado está sujeito a restrições de tamanho, peso e potência (SWaP, do inglês *Size, Weight and Power*): consome energia da mesma bateria que alimenta os motores e acrescenta massa à aeronave. Boroujerdian *et al.* (2018) mostraram que o desempenho da computação embarcada afeta

a velocidade possível do veículo e, por consequência, o tempo e a energia total da missão. Krishnan *et al.* (2020) propuseram um modelo do tipo *roofline* que relaciona a taxa de quadros do sensor, o desempenho computacional e a dinâmica do veículo. No outro extremo, os trabalhos de planejamento de cobertura com consciência energética minimizam a energia de voo sob restrições de cobertura e de resolução da imagem (Di Franco; Buttazzo, 2016), apoiados em modelos empíricos de consumo de multirrotores (Abeywickrama *et al.*, 2018). Nesses trabalhos, porém, a câmera é tratada como sensor passivo, e o custo de processar as imagens não entra na conta. Não foi encontrado trabalho que avalie conjuntamente a energia de voo, a energia da computação embarcada e a quantidade de criadouros efetivamente encontrados na inspeção aérea de focos do *Aedes aegypti*.

1.1 Contexto e delimitação do tema

Este trabalho trata a inspeção aérea de criadouros como um problema de co-projeto entre a missão de voo e a computação embarcada. A métrica central é a energia gasta por quilômetro quadrado inspecionado, somando a propulsão do multirrotor e o computador de bordo. Essa métrica é avaliada sob a restrição de que a taxa de detecção de focos únicos, isto é, a fração dos criadouros reais efetivamente encontrados (*recall*), permaneça acima de uma meta definida. As variáveis de projeto consideradas são:

- a **altitude de voo**, que define a resolução espacial no solo (GSD, do inglês *Ground Sample Distance*) e a largura da faixa imageada;
- a **velocidade de cruzeiro**, que define a taxa de cobertura de área e a potência de propulsão, e que, a partir de certo ponto, degrada a imagem por borrão de movimento;
- a **estratégia de inferência**: processar todos os quadros inteiros, pular quadros, processar recortes fixos ou processar apenas a região do solo ainda não observada, estratégia aqui chamada de *memória geográfica*;
- o **hardware embarcado** e seu modo de potência, tomando como referência o módulo NVIDIA Jetson Orin Nano. A versão de 8 GB do módulo opera originalmente nos modos de 7 e 15 W; com a configuração introduzida no JetPack 6.2, os modos disponíveis passam a ser 15 W, 25 W e o modo sem limite MAXN SUPER (NVIDIA Corporation, 2024; NVIDIA Corporation, 2025).

O estudo delimita-se a multirrotores elétricos com câmera apontada para o nadir, filmando em 4K. Os dados vêm da base MBG-V2, que cobre 13 regiões urbanas do Rio de Janeiro filmadas a 40 m de altitude (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). A análise é feita por reprodução *offline* dos voos gravados:

cada quadro é associado à posição, à atitude e ao estado da bateria da aeronave pela telemetria sincronizada. A energia de propulsão é medida na própria telemetria e estendida a outros pontos de operação por um modelo físico do multirrotor. A energia da computação é medida no computador embarcado de referência. Como todos os voos da base foram feitos na mesma altitude e em velocidades próximas, o efeito da altitude sobre a detecção é emulado pela redução da resolução das imagens e verificado com os voos em diferentes altitudes da primeira versão da base (Passos *et al.*, 2022), e o efeito da velocidade é emulado por borrão de movimento. Ficam fora do escopo a confirmação da presença de larvas, que depende de inspeção em solo, e a execução de voos próprios, que é apontada como extensão do trabalho.

1.2 Justificativa

A vigilância do *Aedes aegypti* depende de visitas de agentes aos imóveis, e os recipientes mais difíceis de alcançar por esse método, em lajes, telhados e quintais fechados, são justamente os que uma câmera aérea enxerga. Os trabalhos citados mostram que a detecção automática desses recipientes em imagens de drone é viável (Passos *et al.*, 2022; Hahm *et al.*, 2026). O que ainda falta para que a técnica chegue à rotina de um município é conhecer seu custo de operação: quanta área um multirrotor inspeciona com uma bateria e quantos dos criadouros existentes nessa área ele de fato encontra.

Essas duas perguntas não são respondidas pelas métricas usuais de visão computacional. Quadros por segundo e precisão média descrevem o detector isolado, em imagens já coletadas. A área coberta por bateria depende da curva de potência da aeronave, da altitude e da velocidade de voo. A fração de criadouros encontrados depende de como essas mesmas escolhas alteram o tamanho e a nitidez dos objetos na imagem. As duas respostas estão acopladas pelos parâmetros de voo. Por isso, o problema precisa ser tratado no nível da missão, com as ferramentas de desempenho de aeronaves, e não apenas no nível do modelo de detecção.

O computador de bordo participa desse acoplamento por três caminhos. O primeiro é o consumo elétrico, que sai da mesma bateria que alimenta os motores. Uma análise preliminar de cinco voos da base MBG-V2, feita para este trabalho, indicou potência elétrica mediana de cerca de 180 W a aproximadamente 4,1 m/s e 40 m de altitude. Diante desse valor, um computador operando entre 7 e 25 W representa de 4% a 14% do consumo da aeronave. O segundo caminho é a massa: em pairado, a potência induzida cresce com a massa elevada a 3/2 (Seção 2.1), de modo que o peso do computador, do dissipador e do cabeamento pode custar à propulsão tanto quanto o consumo elétrico do próprio módulo, ou mais. O terceiro é a capacidade de processamento, que limita quantas imagens são analisadas por segundo e, com isso, as altitudes, as velocidades e as estratégias de inferência viáveis em tempo real. Como o primeiro caminho é o menor dos três, reduzir a

potência da inferência tem, isoladamente, efeito limitado. O ganho de uma inferência mais barata está em permitir um hardware mais leve ou um voo mais favorável, e só aparece quando a missão é avaliada por inteiro.

Esse tipo de missão oferece ainda uma oportunidade específica. O vídeo aéreo é altamente redundante: a 40 m de altitude, com resolução de cerca de 1,4 cm por pixel, cada quadro 4K cobre aproximadamente 54 m por 30 m de solo. Voando a 4 m/s, apenas cerca de 13% dessa área é nova a cada segundo, e cada objeto permanece visível por vários segundos. Processar todos os quadros recalcula repetidamente o mesmo terreno. Como a telemetria permite georreferenciar cada pixel, é possível processar apenas o que ainda não foi visto e trocar a computação poupada por voos mais altos ou mais rápidos, ou por um hardware menor e mais leve.

Por fim, a análise é viável com dados públicos. A base MBG-V2 reúne, no mesmo relógio, o vídeo 4K, anotações que identificam cada objeto ao longo do vídeo e a telemetria da aeronave (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024), cujos registros de voo incluem a tensão, a corrente e a carga da bateria. Isso permite medir, no mesmo voo, a energia gasta e os focos encontrados, sem depender de uma campanha de voo própria.

1.3 Problema de pesquisa

Diante desse cenário, a questão que orienta este trabalho é: *qual combinação de altitude, velocidade, estratégia de inferência e hardware embarcado minimiza a energia por quilômetro quadrado inspecionado na detecção de criadouros do Aedes aegypti por multirrotor, mantendo a taxa de detecção de focos únicos acima de uma meta definida?*

1.4 Hipóteses

A geometria do imageamento já garante que a memória geográfica faz muito menos inferências do que o processamento de todos os quadros, e a teoria de desempenho já prevê uma velocidade de mínima energia por distância percorrida. As hipóteses deste trabalho tratam do que essas previsões não decidem, que é o efeito das escolhas de projeto sobre a taxa de detecção de focos únicos e a posição das restrições em relação ao ótimo energético.

H1. A estratégia de memória geográfica mantém a taxa de detecção de focos únicos do processamento de todos os quadros, dentro de uma tolerância fixada antes dos experimentos, e, para um mesmo número de passadas da rede por área inspecionada, alcança taxa de detecção igual ou superior à da estratégia de pular quadros.

H2. Para o hardware de referência, o acréscimo de potência de propulsão causado pela massa embarcada é igual ou superior à potência elétrica consumida pelo próprio

computador. Em consequência, a margem de altitude e de velocidade que a restrição de taxa de detecção mínima permite reduz a energia por quilômetro quadrado mais do que a troca de estratégia de inferência em um hardware fixo.

H3. O ponto de operação ótimo é determinado pela detecção, e não pela curva de potência: a velocidade ótima é inferior à velocidade de máximo alcance do multirrotor, V_{Rmax} (Seção 2.3), porque o borrão de movimento ou a capacidade de processamento violam a restrição de taxa de detecção mínima antes que ela seja atingida.

1.5 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é determinar como a altitude, a velocidade, a estratégia de inferência e o hardware embarcado afetam a energia gasta por quilômetro quadrado inspecionado na detecção de criadouros do *Aedes aegypti* por multirrotor, e identificar os pontos de operação que minimizam essa energia mantendo a taxa de detecção de focos únicos acima de uma meta definida.

Os objetivos específicos são:

- obter um modelo da potência elétrica do multirrotor em função da velocidade e da massa embarcada, calibrado com a telemetria de bateria da base MBG-V2;
- obter um detector para as principais classes de criadouros da base e um procedimento que converta suas detecções em focos únicos georreferenciados, de modo que a taxa de detecção seja medida por criadouro, e não por quadro;
- quantificar a taxa de detecção de focos únicos e a energia de computação de quatro estratégias de inferência (quadro inteiro, pular quadros, recortes fixos e memória geográfica) no NVIDIA Jetson Orin Nano;
- caracterizar como a taxa de detecção de focos únicos varia com a altitude e com a velocidade de voo;
- construir mapas de operação altitude × velocidade que reúnam as curvas de energia por quilômetro quadrado e a fronteira da taxa de detecção mínima, e deles extrair o ponto de operação recomendado para cada configuração de hardware e de estratégia de inferência.

1.6 Organização do trabalho

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica: a ecologia dos criadouros do *Aedes aegypti*, a mecânica de voo e o modelo de potência de multirrotores, a geometria do imageamento aéreo, a detecção de objetos com redes neurais e a computação embarcada.

O Capítulo 3 descreve a base de dados, o detector, a associação de focos por telemetria, as estratégias de inferência e o protocolo de medição de energia. O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados, incluindo os mapas de operação. Por fim, o Capítulo 5 retoma os objetivos e as hipóteses, sintetiza as contribuições e aponta trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo reúne os modelos usados para avaliar a energia por quilômetro quadrado inspecionado. Ele parte da física de voo do multirrotor e passa pela geometria do imageamento aéreo, pela detecção de objetos e pela computação embarcada. Ao final, os modelos são combinados em uma formulação única do problema de co-projeto. Sempre que possível, a modelagem segue a bibliografia das disciplinas do curso de Engenharia Aeronáutica da EESC: Projeto e Desempenho de Hélices (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026d), Desempenho de Aeronaves (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026b), Dinâmica de Voo (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026c), Princípios de Aviônica e Navegação (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026a), Sistemas Embarcados para Veículos Aéreos (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026e) e Redes Neurais e Aprendizagem de Máquina (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026f). O currículo não tem disciplina dedicada a asas rotativas. Por isso, para os efeitos específicos de rotores, a referência é o texto de Leishman (2006), que estende ao rotor a mesma teoria da quantidade de movimento usada no estudo de hélices.

2.1 Potência de um rotor pela teoria da quantidade de movimento

A teoria da quantidade de movimento modela o rotor como um disco atuador ideal, de área A, que acelera o ar de forma uniforme e sem perdas por atrito ou rotação da esteira (Glauert, 1948), (Leishman, 2006, p. 59–63). O volume de controle está representado na Figura 1. Em pairado, o ar entra no disco com velocidade induzida v_h e deixa a esteira, muito abaixo do disco, com velocidade $2v_h$. Aplicando a conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia a um volume de controle que envolve o rotor e a esteira, obtêm-se a tração T e a velocidade induzida em pairado (Leishman, 2006, p. 62–63):

$$T = 2\rho A v_h^2 \qquad \Longrightarrow \qquad v_h = \sqrt{\frac{T}{2\rho A}}, \tag{2.1}$$

em que ρ é a densidade do ar. A potência ideal necessária para gerar essa tração é o produto da tração pela velocidade induzida:

$$P_{h,\text{ideal}} = T v_h = \frac{T^{3/2}}{\sqrt{2\rho A}}. \tag{2.2}$$

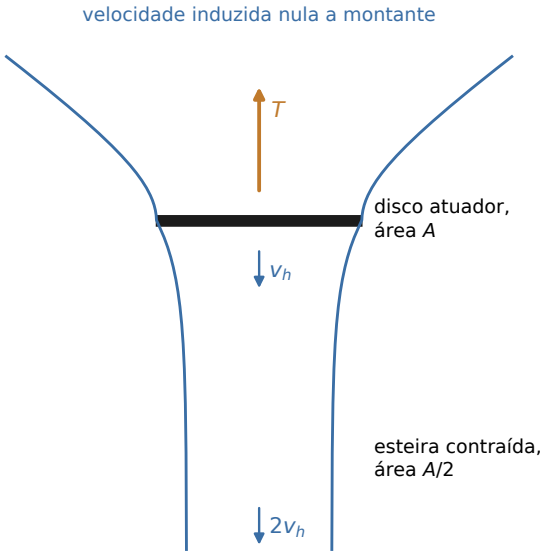
Um rotor real consome mais do que esse valor, por causa da não uniformidade da velocidade induzida, das perdas na ponta das pás e do arrasto de perfil das seções (Leishman, 2006). A qualidade aerodinâmica do rotor em pairado é medida pela figura de

mérito,

$$FM = \frac{P_{h,\text{ideal}}}{P_h}, \tag{2.3}$$

em que P_h é a potência efetivamente absorvida pelo rotor (Leishman, 2006, p. 70).

Figura 1 – Volume de controle da teoria da quantidade de movimento para um rotor em pairado



Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Leishman (2006, p. 59–63). As setas indicam a velocidade induzida no disco, v_h, e na esteira, $2v_h$.

Para o problema deste trabalho, a consequência mais importante da Equação (2.2) vem do pairado, em que a tração equilibra o peso, $T = mg$. Nesse caso, a Equação (2.2) fica $P_{h,\text{ideal}} = C\, m^{3/2}$, com $C = g^{3/2}/\sqrt{2\rho A}$ constante para um mesmo veículo voando na mesma altitude, isto é, com g, ρ e A fixos. Se a massa passa de m para $m + \Delta m$, a potência ideal passa a $C\, m^{3/2}\,(1 + \Delta m/m)^{3/2}$. Expandindo $(1 + \Delta m/m)^{3/2}$ em série de Taylor e truncando no termo de primeira ordem, o que é válido para $\Delta m \ll m$, obtém-se $(1 + \Delta m/m)^{3/2} \approx 1 + \frac{3}{2}\,\Delta m/m$, isto é,

$$\frac{\Delta P_{h,\text{ideal}}}{P_{h,\text{ideal}}} \approx \frac{3}{2}\,\frac{\Delta m}{m}. \tag{2.4}$$

Assim, um acréscimo de 10% na massa do veículo, causado por exemplo pelo computador de bordo, seu dissipador e cabeamento, aumenta em cerca de 15% a parcela induzida da potência de pairado. A potência total cresce menos, porque a potência de perfil, apresentada na Seção 2.2, depende pouco da tração. Com os parâmetros ilustrativos da Figura 2, o mesmo acréscimo de massa eleva a potência total de pairado em cerca de 8%. Esse efeito se soma ao consumo elétrico do próprio computador.

2.2 Voo à frente e curva de potência requerida

Em voo à frente com velocidade V, o disco do rotor recebe, além da velocidade induzida v_i, uma componente de escoamento livre. Uma hipótese proposta por Glauert e apresentada em detalhe por Leishman (2006, p. 93–96) é que a tração continue dada pela vazão mássica através do disco multiplicada pelo dobro da velocidade induzida, o que leva à expressão implícita

$$v_i = \frac{v_h^2}{\sqrt{(V\cos\alpha_d)^2 + (V\sin\alpha_d + v_i)^2}}, \tag{2.5}$$

em que α_d é o ângulo de ataque do disco, positivo quando o disco é inclinado para a frente, conforme a convenção de Leishman (2006, p. 93). Com essa convenção, a componente $V\sin\alpha_d$ soma-se à velocidade induzida, pois o escoamento livre atravessa o disco de cima para baixo. Para velocidades bem maiores que v_h, a Equação (2.5) tende a $v_i \approx v_h^2/V$. Ou seja, a potência induzida cai com a velocidade, porque o rotor passa a processar uma massa de ar maior por unidade de tempo.

A potência total requerida em voo nivelado é usualmente decomposta em três parcelas (Leishman, 2006, p. 217–227):

$$P(V) = \underbrace{\kappa\, T\, v_i(V)}_{\text{induzida}} + \underbrace{\frac{\sigma C_{d0}}{8}\,\rho A(\Omega R)^3\left(1 + K\mu^2\right)}_{\text{perfil}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\rho V^3 f_e}_{\text{parasita}}. \tag{2.6}$$

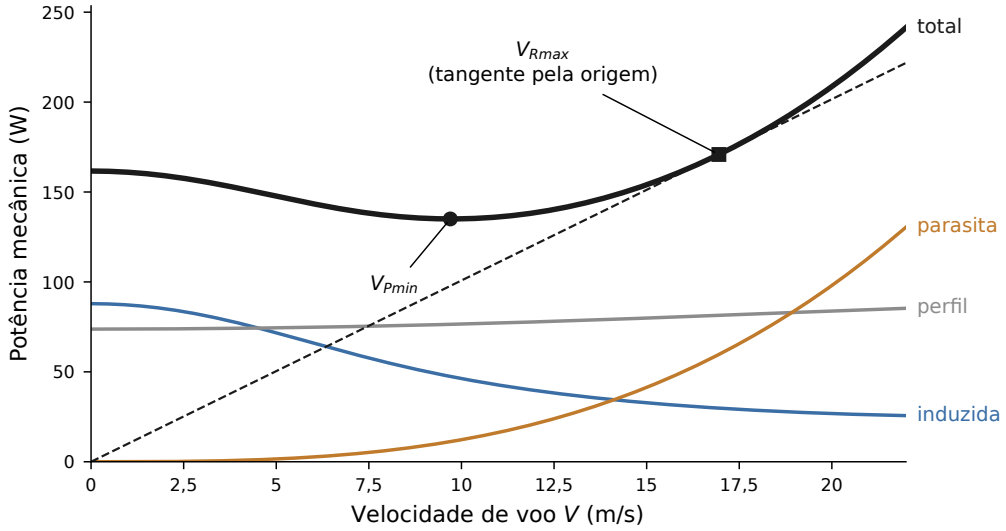
Os termos da Equação (2.6) são os seguintes:

- $\kappa > 1$ é um fator empírico de correção das perdas induzidas, para o qual um valor médio entre 1,15 e 1,25 costuma bastar em estimativas preliminares (Leishman, 2006, p. 219);
- σ é a solidez do rotor;
- C_{d0} é o coeficiente de arrasto de perfil médio das seções da pá;
- ΩR é a velocidade de ponta da pá;
- $\mu = V\cos\alpha_d/(\Omega R)$ é a razão de avanço;
- K é uma constante empírica que representa o aumento do arrasto de perfil em voo à frente, com valores médios de 4,65 ou 4,7 (Leishman, 2006, p. 219);
- f_e é a área equivalente de placa plana, ou seja, o produto do coeficiente de arrasto pela área de referência, que agrega o arrasto da fuselagem, do cubo e do trem de pouso (Leishman, 2006, p. 225).

Em um multirrotor com N rotores, as duas primeiras parcelas são somadas sobre os rotores, e a parcela parasita é a da aeronave como um todo.

A soma de uma parcela decrescente, a induzida, com uma crescente, a parasita, dá à curva $P(V)$ o formato característico de "balde" das aeronaves de asas rotativas. A potência é alta em pairado, passa por um mínimo em velocidade intermediária e volta a crescer em alta velocidade (Leishman, 2006, p. 227). A Figura 2 ilustra esse comportamento. Esse é o mesmo tipo de curva de potência requerida estudado no desempenho de aeronaves de asa fixa (Saarlas, 2007), e dele derivam as velocidades características da Seção 2.3.

Figura 2 – Parcelas da potência mecânica requerida por um quadrirrotor em voo nivelado



Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da Equação (2.6) com $\kappa = 1{,}15$ e $K = 4{,}65$ (Leishman, 2006, p. 219). Os demais parâmetros são ilustrativos: massa de 1,4 kg, quatro rotores de 0,12 m de raio, $\sigma = 0{,}10$, $C_{d0} = 0{,}02$, $\Omega R = 110$ m/s e $f_e = 0{,}02$ m^2. A reta tracejada parte da origem e tangencia a curva total em V_{Rmax}.

2.2.1 Equilíbrio em cruzeiro e estimativa do arrasto

Um multirrotor produz força propulsiva inclinando o vetor de tração. Em voo nivelado, retilíneo e com velocidade constante, o equilíbrio de forças no referencial da trajetória (Etkin; Reid, 1996) fornece

$$T\cos\theta = mg, \qquad T\sin\theta = D = \tfrac{1}{2}\rho V^2 f_e, \tag{2.7}$$

em que θ é o ângulo de arfagem e D é o arrasto da aeronave. Dividindo uma equação pela outra,

$$\tan\theta = \frac{\rho V^2 f_e}{2mg} \qquad \Longrightarrow \qquad f_e = \frac{2mg\tan\theta}{\rho V^2}. \tag{2.8}$$

Em princípio, a Equação (2.8) permite estimar a área equivalente de placa plana a partir do ângulo de arfagem registrado na telemetria, desde que a massa seja conhecida. As Equações (2.7) e (2.8), porém, são uma idealização, com três limitações. Primeiro, toda a força horizontal é atribuída ao arrasto parasita, proporcional a V^2, quando os rotores em voo à frente também produzem uma força no plano do disco, contrária ao movimento, que

depende da velocidade em relação ao ar. Segundo, o ângulo registrado pode conter um desvio constante, associado à posição do centro de gravidade e à montagem dos sensores. Terceiro, na presença de vento, V deve ser a velocidade em relação ao ar, enquanto a telemetria fornece a velocidade em relação ao solo. Em uma trajetória de ida e volta, o vento contribui com sinais opostos nas duas pernas, mas separá-lo do arrasto exige supor a forma da lei de arrasto. Por isso, a estimativa de f_e pela arfagem só é confiável quando o vento é medido de forma independente. Uma verificação preliminar com a telemetria do MBG-V2 confirmou essa limitação: com o arrasto quadrático, quatro dos cinco voos analisados exigiriam ventos de 12 a 17 m/s, valores implausíveis para as missões registradas.

2.2.2 Da potência mecânica à potência elétrica

Os motores, os controladores eletrônicos de velocidade e a bateria acrescentam perdas entre a potência mecânica no eixo e a potência retirada da bateria. Em forma simplificada,

$$P_{el} = \frac{P(V)}{\eta_m} + P_{av}, \tag{2.9}$$

em que η_m é a eficiência combinada de motores e controladores e P_{av} é a potência dos aviônicos e demais cargas fixas, como controlador de voo, rádio e gimbal. Modelos empíricos de consumo construídos a partir de medições em voo seguem essa estrutura e tratam explicitamente o efeito da velocidade e da carga paga sobre a energia consumida por multirrotores (Abeywickrama *et al.*, 2018). Quando a telemetria registra a tensão $U(t)$ e a corrente $I(t)$ da bateria, a potência elétrica total é medida diretamente, e a energia de um trecho de voo é dada por

$$E = \int_{t_0}^{t_1} U(t)\, I(t)\, \mathrm{d}t. \tag{2.10}$$

2.3 Desempenho: autonomia, alcance e energia por área

Para uma aeronave elétrica com energia útil de bateria E_b, a autonomia e o alcance em voo com velocidade constante são

$$t_{\mathrm{aut}} = \frac{E_b}{P_{el}(V)}, \qquad R = V\, t_{\mathrm{aut}} = \frac{E_b\, V}{P_{el}(V)}. \tag{2.11}$$

A autonomia máxima ocorre na velocidade de potência mínima, V_{Pmin}. O alcance máximo ocorre na velocidade que minimiza a razão P_{el}/V, que é a energia gasta por metro percorrido. Essa velocidade, V_{Rmax}, é encontrada graficamente como o ponto de tangência entre a curva $P_{el}(V)$ e uma reta que passa pela origem, exatamente como na análise clássica de desempenho de aeronaves (Saarlas, 2007, p. 106):

$$\left.\frac{\mathrm{d}P_{el}}{\mathrm{d}V}\right|_{V_{Rmax}} = \frac{P_{el}(V_{Rmax})}{V_{Rmax}}. \tag{2.12}$$

Em uma missão de inspeção, o objetivo não é percorrer uma distância, mas cobrir uma área. Se a câmera imageia uma faixa de largura w e as passadas adjacentes não se sobrepõem, a taxa de cobertura de área é Vw. A energia por unidade de área inspecionada é então

$$e = \frac{P_{el,\mathrm{tot}}(V)}{V\,w}, \tag{2.13}$$

em que $P_{el,\mathrm{tot}}$ inclui a propulsão, os aviônicos e o computador de bordo. Na presença de vento, as duas velocidades da Equação (2.13) têm papéis distintos: a potência depende da velocidade em relação ao ar, enquanto a taxa de cobertura Vw depende da velocidade em relação ao solo, que é a usada no denominador. Para uma largura de faixa fixa, minimizar e equivale a voar na velocidade de alcance máximo da curva de potência total. A largura w, por sua vez, cresce com a altitude, como mostra a Seção 2.4. Dessa forma, a Equação (2.13) une, em uma só métrica, a mecânica de voo, a geometria do imageamento e o consumo da computação. O planejamento de cobertura com consciência energética segue a mesma ideia, ao minimizar a energia de voo sob restrições de cobertura e de resolução (Di Franco; Buttazzo, 2016). Neste trabalho, a formulação é estendida para incluir também o custo da percepção.

2.4 Geometria do imageamento aéreo

2.4.1 Resolução no solo, pegada e cobertura

Em uma fotografia vertical sobre terreno plano, a escala da imagem é a razão entre a distância focal e a altura de voo, f_c/h, que é igual à razão entre uma distância medida na imagem e a distância correspondente no solo (Paine; Kiser, 2012, p. 75). Em câmeras digitais, a grandeza usada para descrever a resolução é a distância de amostragem no solo (GSD), definida como o comprimento no solo correspondente ao lado de um pixel da imagem, ou seja, a distância entre os centros de pixels vizinhos medida no solo (Cabreira; Brisolara; Ferreira Jr., 2019). Aplicando a escala a um único pixel, cada pixel de uma câmera digital apontada para o nadir corresponde no solo a um quadrado de lado

$$GSD = \frac{h\,p}{f_c}, \tag{2.14}$$

em que h é a altura de voo sobre o terreno, p é o tamanho físico do pixel no sensor e f_c é a distância focal. Para uma imagem com $N_x \times N_y$ pixels, sendo N_x na direção transversal ao voo, a pegada no solo tem largura e comprimento

$$w = N_x\,GSD = \frac{N_x\,p}{f_c}\,h, \qquad L = N_y\,GSD = \frac{N_y\,p}{f_c}\,h. \tag{2.15}$$

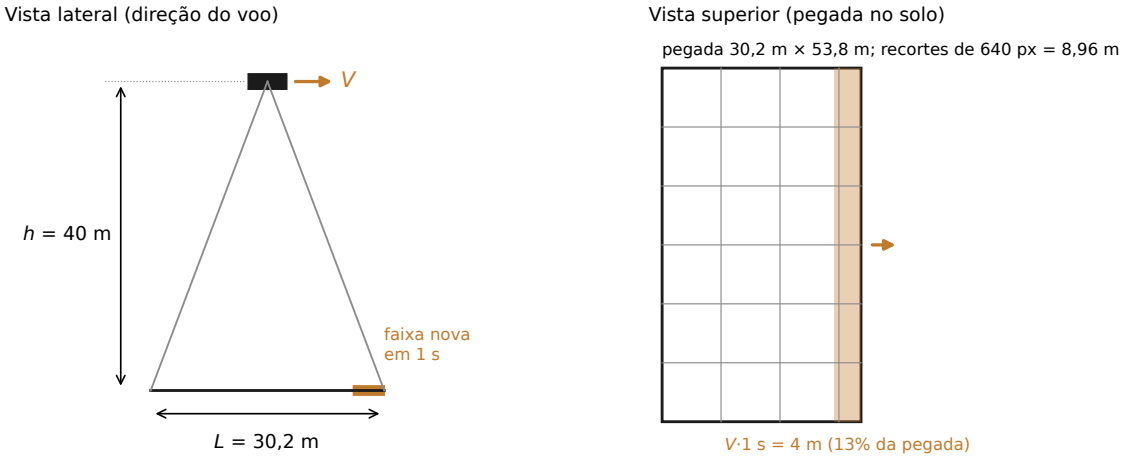
Os fatores $N_x p/f_c$ e $N_y p/f_c$ dependem apenas da câmera: são iguais a $2\tan(\beta_x/2)$ e $2\tan(\beta_y/2)$, em que β_x e β_y são os ângulos de campo de visão nas duas direções. Para uma câmera fixa, portanto, a largura e o comprimento da pegada crescem na mesma proporção que a altura de voo.

Quando a aeronave voa com velocidade V e grava vídeo com taxa de quadros f_q, cada ponto do solo permanece no campo de visão durante

$$t_v = \frac{L}{V}, \qquad \text{e aparece em} \qquad n_v = \frac{f_q\, L}{V} = \frac{f_q\, N_y\, p}{f_c}\,\frac{h}{V} \text{ quadros.} \tag{2.16}$$

A área nova que entra no campo de visão por unidade de tempo é Vw, e a fração nova de cada quadro em relação ao anterior é $V/(f_q L)$. Esse grande número de observações redundantes de um mesmo ponto é o que a estratégia de memória geográfica explora. A Figura 3 mostra essas grandezas para os voos da base MBG-V2.

Figura 3 – Geometria do imageamento nadiral nas condições dos voos da base MBG-V2



Fonte: Elaborado pelo autor, com $h = 40$ m, $GSD = 1{,}4$ cm/pixel, imagem de 3840×2160 pixels e $V = 4$ m/s. A faixa destacada é a área nova que entra no campo de visão a cada segundo; a grade indica recortes de 640 pixels.

2.4.2 Compromisso entre altitude, energia e detecção

A Equação (2.15) permite escrever a energia por área da Equação (2.13) em função da altura de voo:

$$e = \frac{P_{el,\mathrm{tot}}(V)}{V\, w} = \frac{f_c}{N_x\, p}\,\frac{P_{el,\mathrm{tot}}(V)}{V\, h}. \tag{2.17}$$

Para uma velocidade e uma potência fixas, a energia por área é inversamente proporcional à altura: dobrar h dobra a largura da faixa e reduz e à metade.

A mesma geometria, porém, afeta o tamanho dos objetos na imagem. Um objeto de dimensão característica s no solo ocupa na imagem

$$s_{px} = \frac{s}{GSD} = \frac{s\, f_c}{p\, h} \tag{2.18}$$

pixels de lado, e sua área na imagem é proporcional a s_{px}^2. Dobrar a altura reduz o lado do objeto em pixels à metade e sua área na imagem a um quarto. Nas condições da Figura 3, por exemplo, um objeto de 0,4 m ocupa cerca de 29 pixels de lado a 40 m de altura e cerca

de 14 pixels a 80 m. Com menos pixels, a rede dispõe de menos detalhe para reconhecer o objeto, e a probabilidade de detecção diminui.

Eliminando h entre as Equações (2.17) e (2.18), obtém-se uma relação direta entre a energia por área e o tamanho do objeto na imagem:

$$e = \frac{P_{el,\mathrm{tot}}(V)}{V\,N_x}\,\frac{s_{px}}{s}. \tag{2.19}$$

A Equação (2.19) mostra que, para uma dada velocidade, economizar energia por área significa necessariamente apresentar os objetos ao detector com menos pixels; a distância focal e o tamanho do pixel do sensor desaparecem da relação, restando apenas o número de pixels transversais N_x. Se o detector precisa de pelo menos $s_{px,\mathrm{min}}$ pixels para atingir a taxa de detecção exigida em objetos de tamanho s, a Equação (2.19) fornece o menor valor possível da energia por área naquela velocidade, atingido na altura máxima

$$h_{\max} = \frac{s\,f_c}{p\,s_{px,\mathrm{min}}}. \tag{2.20}$$

O valor de $s_{px,\mathrm{min}}$ não é conhecido *a priori*: ele depende do detector e da classe do objeto e precisa ser medido. Por isso, a taxa de detecção em função da altura é uma das curvas centrais deste trabalho.

2.4.3 Borrão de movimento

Durante o tempo de exposição t_e de cada quadro, a aeronave se desloca Vt_e, o que espalha a imagem de um ponto do solo por

$$b = \frac{V\,t_e}{GSD}\ \text{pixels}. \tag{2.21}$$

Substituindo a Equação (2.14), $b = Vt_e f_c/(p\,h)$: o borrão cresce com a velocidade e diminui com a altura, porque o GSD aumenta. Velocidades altas, que seriam favoráveis à energia por área, podem assim degradar a detecção de objetos pequenos.

2.4.4 Georreferenciamento das detecções

Para transformar uma detecção na imagem em uma posição no solo, são necessários a posição da aeronave e a orientação da câmera em cada quadro. Com a câmera estabilizada no nadir por um *gimbal*, um pixel (u, v) afastado do ponto principal (c_x, c_y) corresponde, no referencial da câmera, a um deslocamento no solo de $GSD\,(u - c_x)$ e $GSD\,(v - c_y)$. Esse deslocamento é levado ao referencial local norte-leste por uma rotação de ângulo igual ao rumo da câmera, ψ, seguindo as convenções de referenciais e de sequências de rotação da dinâmica de voo (Etkin; Reid, 1996):

$$\begin{bmatrix}\Delta N\\ \Delta E\end{bmatrix} = GSD\begin{bmatrix}\cos\psi & -\sin\psi\\ \sin\psi & \cos\psi\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-(v - c_y)\\ u - c_x\end{bmatrix}. \tag{2.22}$$

Na Equação (2.22), o eixo vertical da imagem, crescente para baixo, aponta no sentido oposto ao rumo, e o eixo horizontal aponta para a direita da aeronave. Os deslocamentos são então somados à posição da aeronave, convertida de latitude ϕ e longitude λ para coordenadas locais por meio dos raios de curvatura meridiano, R_M, e do primeiro vertical, R_N, do elipsoide WGS-84 (Kayton; Fried, 1997, p. 23–25):

$$\Delta N = R_M\,\Delta\phi, \qquad \Delta E = R_N \cos\phi\,\Delta\lambda, \qquad R_N = \frac{a}{\sqrt{1-\epsilon^2\sin^2\phi}}, \qquad R_M = \frac{a\,(1-\epsilon^2)}{(1-\epsilon^2\sin^2\phi)^{3/2}}, \tag{2.23}$$

em que a é o semieixo maior e ϵ é a excentricidade do elipsoide. A rigor, os raios devem ser somados à altitude da aeronave (Kayton; Fried, 1997, p. 25), mas a 40 m de altura essa correção é desprezível diante de raios da ordem de 6 400 km. Para áreas da ordem de um bairro, com poucos quilômetros de extensão, o erro dessa aproximação local é pequeno diante da incerteza do posicionamento por satélite.

2.5 Detecção de objetos com redes neurais

2.5.1 Redes convolucionais e detectores de estágio único

Redes neurais artificiais aprendem a aproximar funções a partir de exemplos, ajustando seus pesos por retropropagação do erro (Haykin, 2009). Em visão computacional, as redes convolucionais exploram a estrutura espacial da imagem por meio de filtros com pesos compartilhados. Entre os detectores de objetos baseados nessas redes, os de estágio único tratam a detecção como um problema de regressão. Uma única passada da rede prevê, para cada região de uma grade sobre a imagem, as caixas delimitadoras, uma medida de confiança e as probabilidades de classe (Redmon *et al.*, 2016). Essa formulação dispensa a etapa separada de propostas de regiões e é o que torna esses detectores adequados ao processamento em tempo real. A família YOLO, que deu origem a essa abordagem, é hoje mantida em implementações abertas, como a da Ultralytics, que oferece modelos de tamanhos diferentes com compromissos distintos entre precisão e custo computacional (Jocher; Qiu, 2024).

Um quadro 4K não é processado de uma só vez na resolução nativa. Para não reduzir os objetos pequenos a poucos pixels, a imagem é dividida em recortes de lado s_t pixels, cada um processado por uma passada da rede. O número de passadas por quadro é

$$n_t = \left\lceil \frac{N_x}{s_t} \right\rceil \left\lceil \frac{N_y}{s_t} \right\rceil . \tag{2.24}$$

Para $N_x \times N_y = 3840 \times 2160$ e $s_t = 640$, são $6 \times 4 = 24$ passadas por quadro. Como 2160 não é múltiplo de 640, a última fileira de recortes é completada por preenchimento ou por sobreposição com a fileira anterior.

2.5.2 Métricas de detecção

Uma caixa prevista B_p é considerada correta quando sua sobreposição com a caixa anotada B_g, medida pela razão entre interseção e união,

$$IoU = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|}, \tag{2.25}$$

supera um limiar, tipicamente 0,5 (Everingham *et al.*, 2010). A partir das contagens de verdadeiros positivos (VP), falsos positivos (FP) e falsos negativos (FN), definem-se a precisão e a taxa de detecção (*recall*), isto é, a fração dos objetos reais que foram detectados:

$$\mathcal{P} = \frac{VP}{VP + FP}, \qquad \mathcal{R} = \frac{VP}{VP + FN}. \tag{2.26}$$

A precisão média (AP) é a área sob a curva de precisão em função da taxa de detecção obtida variando o limiar de confiança, e a mAP é a média da AP entre as classes (Everingham *et al.*, 2010).

2.5.3 Dos quadros aos focos únicos

Métricas por quadro, como a mAP, contam o mesmo objeto tantas vezes quantas ele aparece no vídeo. Para a vigilância, o que importa é quantos criadouros distintos foram encontrados. Por isso, as detecções são associadas ao longo do tempo e do espaço para formar *focos únicos*. A associação temporal pode ser feita por rastreadores que combinam um filtro de Kalman, para predizer a posição de cada objeto no quadro seguinte, com o algoritmo húngaro, para associar predições e novas detecções (Bewley *et al.*, 2016). A associação espacial agrupa as posições georreferenciadas (Seção 2.4.4) de uma mesma classe que estejam a menos de uma distância limite. A taxa de detecção de focos únicos é definida como

$$\mathcal{R}_f = \frac{\#\{\text{focos reais com ao menos um foco previsto da mesma classe a menos de } d_{\max}\}}{\#\{\text{focos reais}\}}, \tag{2.27}$$

em que os focos reais são os objetos anotados, identificados por um número único ao longo do vídeo.

2.6 Computação embarcada

2.6.1 Restrição de tempo real

Em um sistema de tempo real, cada tarefa precisa terminar dentro de um prazo (Laplante, 2004). Se a percepção processa todos os quadros, o tempo de computação por quadro C deve respeitar $C \leq 1/f_q$. De forma mais geral, para um conjunto de tarefas periódicas com tempos de computação C_j e períodos τ_j, a utilização do processador,

$$U_p = \sum_j \frac{C_j}{\tau_j}, \tag{2.28}$$

mede a fração do tempo em que o processador está ocupado (Laplante, 2004, p. 10–11). A condição $U_p \leq 1$ é necessária para que todos os prazos sejam cumpridos. Com escalonamento por prazo mais próximo (EDF), ela também é suficiente; com prioridades fixas atribuídas pela taxa (RM), a garantia vale para $U_p \leq n(2^{1/n} - 1)$, em que n é o número de tarefas, limite que tende a $\ln 2 \approx 0{,}69$ para muitas tarefas (Laplante, 2004, p. 95–97). No contexto deste trabalho, isso define uma taxa máxima de passadas da rede, $r_{\max}$, para cada combinação de computador de bordo, modo de potência e tamanho de modelo.

2.6.2 Energia da computação

A potência média do computador de bordo pode ser modelada como uma parcela fixa, consumida mesmo sem processamento, mais uma parcela proporcional à taxa de inferências:

$$P_c = P_{c0} + r\,E_{\text{inf}}, \tag{2.29}$$

em que r é o número de passadas da rede por segundo e E_{inf} é a energia adicional de cada passada, medida integrando a potência do módulo durante a inferência e descontando a parcela fixa. Módulos embarcados como o NVIDIA Jetson Orin Nano oferecem modos de potência que limitam frequências e consumo, de 7 W a 25 W (NVIDIA Corporation, 2024; NVIDIA Corporation, 2025). Com isso, P_{c0}, E_{inf} e $r_{\max}$ dependem do modo escolhido.

A taxa de inferências r depende da estratégia de processamento. Com as definições das Equações (2.16) e (2.24), três casos de referência são:

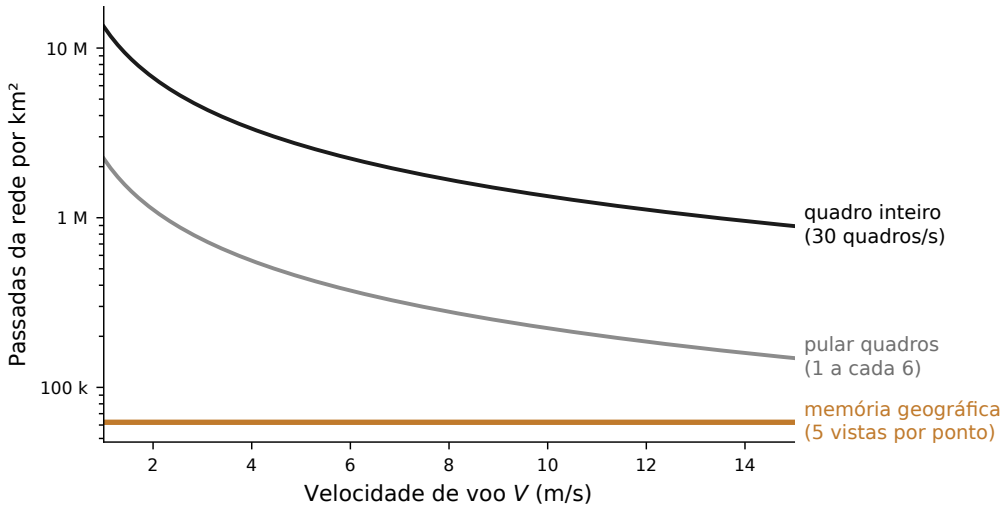
- **quadro inteiro**: $r = n_t f_q$, todos os recortes de todos os quadros;
- **pular quadros**: $r = n_t f_q / k$, processando um quadro a cada k;
- **memória geográfica**: $r \approx n_v^* V w / A_t$, em que $A_t = (s_t\,GSD)^2$ é a área de solo coberta por um recorte e $n_v^* \leq n_v$ é o número desejado de observações de cada ponto.

Nos dois primeiros casos, a taxa de inferências independe da velocidade de voo. Na memória geográfica, ela é proporcional à taxa de cobertura de área. Esse contraste tem uma consequência direta sobre a energia de computação por unidade de área, $P_c/(Vw)$. Com quadro inteiro, essa energia diminui com a velocidade, porque o mesmo consumo é diluído em mais área. Com memória geográfica, a parcela proporcional às inferências fica constante, igual a $n_v^* E_{\text{inf}}/A_t$, e só a parcela fixa P_{c0} diminui com a velocidade. A Figura 4 mostra a diferença em número de passadas da rede por quilômetro quadrado.

2.7 Formulação do problema de co-projeto

Os trabalhos de arquitetura de computação para veículos aéreos mostraram que o desempenho do computador de bordo limita a velocidade segura do veículo e, com

Figura 4 – Número de passadas da rede neural por quilômetro quadrado inspecionado em função da velocidade de voo



Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das Equações (2.16) e (2.24), com $n_t = 24$ recortes por quadro, $f_q = 30$ quadros/s, $w = 53{,}8$ m e $A_t = 80{,}3$ m^2.

isso, o tempo e a energia da missão (Boroujerdian *et al.*, 2018; Krishnan *et al.*, 2020). Os trabalhos de planejamento de cobertura, por sua vez, otimizam a energia de voo sob restrições de resolução (Di Franco; Buttazzo, 2016). Este trabalho combina as duas perspectivas. Reunindo as Equações (2.6), (2.9), (2.13), (2.14) e (2.29), a energia por área inspecionada é escrita como função da altitude h, da velocidade V, da estratégia de inferência π e do hardware embarcado H:

$$e(h, V, \pi, H) = \frac{\dfrac{P(V;\, m_0 + m_H)}{\eta_m} + P_{av} + P_{c0}(H) + r(\pi, h, V)\, E_{\inf}(H)}{V\, w(h)}, \tag{2.30}$$

em que m_0 é a massa da aeronave sem o computador e m_H é a massa acrescentada pelo hardware. O ponto de operação ótimo resolve

$$\min_{h, V, \pi, H} \; e(h, V, \pi, H) \quad \text{sujeito a} \quad \mathcal{R}_f(h, V, \pi) \geq \mathcal{R}_{\min}, \quad r(\pi, h, V) \leq r_{\max}(H), \tag{2.31}$$

em que $\mathcal{R}_{\min}$ é a taxa de detecção de focos únicos exigida pela vigilância.

A Equação (2.30) deixa visíveis os compromissos discutidos ao longo deste capítulo. A altitude aumenta w, mas reduz o tamanho dos objetos em pixels e, com ele, $\mathcal{R}_f$. A velocidade desloca o ponto de operação na curva de potência e aumenta o borrão. A estratégia de inferência altera r. O hardware altera P_{c0}, $E_{\inf}$ e $r_{\max}$, e também a massa, que entra na potência de propulsão pela Equação (2.4). Os capítulos seguintes descrevem como cada termo é medido ou estimado a partir dos dados da base MBG-V2 e do computador embarcado de referência.

REFERÊNCIAS

ABEYWICKRAMA, H. V. *et al.* Comprehensive energy consumption model for unmanned aerial vehicles, based on empirical studies of battery performance. **IEEE Access**, v. 6, p. 58383–58394, 2018.

BEWLEY, A. *et al.* Simple online and realtime tracking. *In*: **IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)**. [*S.l.: s.n.*], 2016. p. 3464–3468.

BOROUJERDIAN, B. *et al.* MAVBench: Micro aerial vehicle benchmarking. *In*: **51st Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO)**. [*S.l.: s.n.*], 2018. p. 894–907.

Brasil. Ministério da Saúde. **Brasil reduz casos de dengue em 75% e avança no controle de doenças infecciosas**. 2026. Notícia publicada em 15 abr. 2026. Acesso em: 10 nov. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2026/abril/brasil-reduz-casos-de-dengue-em-75-e-avanca-no-controle-de-doencas-infecciosas.

Brasil. Ministério da Saúde. ***Aedes aegypti*: 49% dos municípios avaliados estão em situação de alerta ou risco**. 2026. Notícia publicada em 7 out. 2026. Acesso em: 5 nov. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/outubro/aedes-aegypti-49-dos-municipios-avaliados-estao-em-situacao-de-alerta-ou-risco.

CABREIRA, T. M.; BRISOLARA, L. B.; FERREIRA JR., P. R. Survey on coverage path planning with unmanned aerial vehicles. **Drones**, v. 3, n. 1, p. 4, 2019.

Di Franco, C.; BUTTAZZO, G. Coverage path planning for UAVs photogrammetry with energy and resolution constraints. **Journal of Intelligent & Robotic Systems**, v. 83, n. 3-4, p. 445–462, 2016.

ETKIN, B.; REID, L. D. **Dynamics of Flight: Stability and Control**. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1996.

EVERINGHAM, M. *et al.* The PASCAL visual object classes (VOC) challenge. **International Journal of Computer Vision**, v. 88, n. 2, p. 303–338, 2010.

GLAUERT, H. **The Elements of Aerofoil and Airscrew Theory**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1948.

HAHM, M. *et al.* High-resolution automated mapping of potential *Aedes* larval container habitats using drone imagery and supervised machine learning in Dar es Salaam, Tanzania. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 20, n. 5, p. e0014361, 2026.

HAYKIN, S. **Neural Networks and Learning Machines**. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2009.

JOCHER, G.; QIU, J. **Ultralytics YOLO11**. 2024. Software, versão 11.0.0. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://github.com/ultralytics/ultralytics.

KAYTON, M.; FRIED, W. R. **Avionics Navigation Systems**. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, 1997.

KRISHNAN, S. *et al.* The sky is not the limit: A visual performance model for cyber-physical co-design in autonomous machines. **IEEE Computer Architecture Letters**, v. 19, n. 1, p. 38–42, 2020.

Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ). **Mosquito Breeding Grounds V2 (MBG-V2) Database**. 2024. Acesso em: 5 nov. 2026. Disponível em: https://www02.smt.ufrj.br/~tvdigital/database/mosquito/page_02.html.

LAPLANTE, P. A. **Real-Time Systems Design and Analysis**. 3. ed. Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2004.

LEISHMAN, J. G. **Principles of Helicopter Aerodynamics**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

NVIDIA Corporation. **NVIDIA Jetson Orin Nano Series Modules Data Sheet**. 2024. Acesso em: 10 jul. 2026. Disponível em: https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-orin.

NVIDIA Corporation. **NVIDIA JetPack 6.2 Brings Super Mode to NVIDIA Jetson Orin Nano and Jetson Orin NX Modules**. 2025. NVIDIA Technical Blog. Acesso em: 5 nov. 2026. Disponível em: https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-jetpack-6-2-brings-super-mode-to-nvidia-jetson-orin-nano-and-jetson-orin-nx-modules.

PAINE, D. P.; KISER, J. D. **Aerial Photography and Image Interpretation**. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.

PASSOS, W. L. **Automatic *Aedes aegypti* Breeding Grounds Detection Using Computer Vision Techniques**. 2019. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Rio de Janeiro, 2019. Acesso em: 5 nov. 2026. Disponível em: https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/20090.

PASSOS, W. L. *et al.* Automatic detection of *Aedes aegypti* breeding grounds based on deep networks with spatio-temporal consistency. **Computers, Environment and Urban Systems**, v. 93, p. 101754, 2022.

REDMON, J. *et al.* You only look once: Unified, real-time object detection. *In*: **IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)**. [*S.l.: s.n.*], 2016. p. 779–788.

SAARLAS, M. **Aircraft Performance**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0167 – Princípios de Aviônica e Navegação: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0167.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0183 – Desempenho de Aeronaves: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0183.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0184 – Dinâmica de Vôo: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0184.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0189 – Projeto e Desempenho de Hélices: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0189.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0356 – Sistemas Embarcados para Veículos Aéreos: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0356.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0358 – Redes Neurais e Aprendizagem de Máquina: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0358.